

DESTINATAIRES SdC Centrale Sud U - M Valise PAD	E X P L O I T A T I O N		NAPHTACHIMIE Lavéra
	ENERGIE - UTILITES	Section : Décarbonatation Déméralisation Stockages eau	
<u>Copies pour information:</u> CdQ (5) - CE INEOS/G - P AK/V	CONDUITE A TENIR EN CAS DE MANQUE D'EAU EPUREE FROIDE		EXP-U-06-04
	Annule et remplace la consigne EXP-U-10-04 du 14/02/95 Contenu de la consigne : 4 pages + 2 annexes		Révision n° 6 28/04/2010

> **ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES**

Date de révision	Numéros et libellé des révisions
12/04/94	N° 2 - Mise à jour
14/02/95	N° 3 - Mise à jour
31/05/99	N° 4 - Changement section + suppression de 2 annexes
02/09/2004	N° 5 - Révision + 5 ans
28/04/2010	N° 6 - Révision + 5 ans

CONSIGNE ASSOCIEE

Référence	Titre de la consigne
EXP-U-06-02	LIAISON EAU EPUREE FROIDE ENTRE NAPHTACHIMIE ET LAVERA ENERGIE

1. **OBJET**

En situation normale, la capacité de production d'eau épurée permet de faire face aux besoins du site. Il en va autrement en cas de problème sur la chaîne CIE, sur un circulator, ou encore de pollution de longue durée de tous les condensats.

Cette consigne décrit les actions à prendre en cas de manque d'eau épurée. responsabilités

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X				

Dans tous les cas, il est indispensable de prévenir la PAD du service.

2. **DESCRIPTION**

En cas de problème de production pouvant entraîner un manque d'eau épurée, le chef de quart devra réagir le plus rapidement possible et anticiper au maximum.

◆ Actions possibles immédiatement

- Arrêt d'envoi d'eau épurée à LVE en secours après les avoir avertis.
- Demande de secours en eau épurée à LVE selon consigne EXP-U-06-02 (gain 75 m³/h maxi).
- Demande de secours en eau épurée à Chloé 2. Cet atelier peut détourner une partie de sa production d'eau épurée vers leur bac de condensats et nous retourner l'eau épurée avec les condensats. Cette solution n'est pas valable en cas de pollution de la ligne de condensats et le gain est limité à 20 m³/h (hors variation du niveau du bac de condensats).

- >
- Toutes les actions permettant de baisser la ligne X (exemption faite de l'arrêt du TAS3)
 - Toutes les actions permettant d'augmenter la récupération des condensats
 - Utilisation de la réserve F101B

Si le by-pass de l'échangeur du TAS2 (HC606) est ouvert, l'eau ira vers la F226

◆ Actions possibles après consultation de l'encadrement ou de la PAD

- Arrêt envoi vapeur vers LVE
- Passage du réseau d'eau épurée en eau décarbonatée (voir chapitre 3) utile si pas de problème au niveau de la production d'eau décarbonatée. Gain possible de 50 m³/h mais risque de pollution condensats.
- Baisse ou arrêt de certains ateliers consommant de la vapeur en stripping (voir chapitre 5).
- Baisse ligne X par arrêt TAS-3.
- Passage du réseau d'eau épurée en eau industrielle (voir chapitre 4) si problème sur la production d'eau décarbonatée

Nota : des analyses types des différentes qualités d'eaux sont données en annexe.

3. PASSAGE RESEAU E.E.F. EN E.D.

- >
- il existe 2 possibilités de secours (cf PCF 302)

- 1^{er} secours via le circuit de la CIE.

Utile si la CIE est indisponible ou si limitation de son débit et donc les pompes NG300/301 peuvent être utilisées en continue. On peut limiter le débit vers CIE

- 2^{eme} secours via les pompes NG260/262 : 170m³/h par pompe.

Les pompes peuvent ne pas être suffisantes pour assurer le débit. Il sera peut-être nécessaire pour maintenir la pression de laisser ouvert légèrement la communication avec le circuit d'eau épurée froide.

- >
- Le Chef de Quart fait passer par l'intermédiaire du circuit conférence le message VBS n° 47 suivant :**

"Attention service Sécurité"

La Centrale vous informe

- Incident technique sur le réseau eau épurée froide
- Celui-ci va être alimenté par de l'eau décarbonatée
- Prendre les dispositions internes à chaque atelier.

Voir PCF Centrale Sud n° 2 et 3.

- 1° - Le changement eau épurée - eau décarbonatée se fait en disposant la ligne (3 vannes manuelles à manœuvrer) au refoulement des pompes d'eau décarbonatée NG 300-301 (alimentation de la chaîne CIE) avec PC 1012 B en isolant toutes les vannes manuelles au niveau de l'ex PC 099.

Passage des compresseurs air en ED et fermer retour EE

Vérifier que la vanne de 2" alimentant "Eau de dilution soude" pour les régénérations soit fermée, ainsi que l'arrivée d'eau épurée froide au niveau de l'injection des amines (vanne ¼ tour au niveau des filtres d'eau décarbonatée).

Pour effectuer les régénérations on pourra effectuer un pont entre le réseau d'eau épurée et la ligne « eau de dilution soude » par une alimentation provisoire flexible.

Départ eau épurée froide au refoulement des pompes NG243/244/245 au niveau d'un raccord pompier DN100 sur la ligne départ vers le secours LVE à connecter à un raccord pompier D45 sur la ligne vers « eau de dilution soude »

Le matériel pour connecter (manche , raccord) est disponible chez les pompiers ou à l'épuration.

- 2° - Avant le passage du réseau d'eau épurée froide en eau décarbonatée et pour ne pas polluer l'eau du puits du TAS 2, mettre à l'égout par la vanne prévue à cet effet le ballon F 116 qui récupère en particulier l'eau de réfrigération des auxiliaires Stade V.

Il faut alors alimenter le condenseur des buées du TAS-1 en EEF en fermant sur le collecteur principal et en ouvrant le pont (2") au niveau de la LIC 067.

- 3° - Dans le cas où Oxochimie serait en déficit de condensats pour sa propre production interne de vapeur, sur la demande du Chef de Quart OXO, un appoint d'eau épurée serait immédiatement envoyé par la ligne de condensats ex OXO utilisée à l'envers en tirant une manche incendie entre le refoulement des pompes MPC et le piquage prévu à cet effet à l'arrivée des condensats OXO.

Lorsque la situation sera redevenue normale dans la production d'eau épurée, le réseau d'eau épurée froide usine sera ré alimenté mais les ateliers n'en seront informés que 2 heures après (purge du réseau) par passage d'un message de fin d'alerte par le VBS.

4. PASSAGE RESEAU E.E.F. EN E.I. FILTREE

Le secours en eau industrielle peut se faire en plusieurs endroits.

1) Entrée Nord de la Centrale :

Liaison du tuyau 3" eau industrielle avec le réseau d'eau décarbonatée.

2) Epuration local Centac :

Disposer les aspirations des pompes NG 253, 254, 255, 256 sur F228 pour continuation de fabrication EEF sur chaînes Degrémont pendant la période de vidange du F229.

Séparer les bâches F228 et F229. Il faut alors platinier la sortie filtre sur F229. La bâche F229 est remplie en eau industrielle par retour Centac, en bloquant fermée la vanne PC 2005 B.

Disposer les aspirations des pompes NG 300 et 301 sur F229 pour alimenter le réseau EEF en eau industrielle dans les mêmes dispositions que chapitre 3. Dans ce cas on perd l'usage de la CIE.

Redisposer l'aspiration des pompes après un retour à la normale du F229.

(CIE à l'arrêt, vanne à chaîne entrée fermée).

5. BAISSE ATELIERS

Le ralentissement ou l'arrêt de certains ateliers consommant de la vapeur en stripping conduira à une économie de vapeur donc d'eau épurée.

Les ateliers ayant le moins bon taux de retour de la vapeur sous forme condensée sont :

- le PZ4 : 0 % (conso vapeur = 8 t/h)
- l'Oxyde 3 : 10 % (" " = 85 t/h)
- les dérivés : 48 % (" " = 40 t/h)
- le PIB : 60 % (" " = 13 t/h)

Contacter la PAD Direction BPC avant toute décision.

Possibilité de baisser le taux de vapeur des fours du Cracking 4.

Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint
Equipe 1	Equipe 2	Equipe 3	Equipe 4	Equipe 5
M. ROTA	H. LAMBERT	G. ANOUGE	O. FIGIERE	S. GENOVESE

Chargé d'Exploitation Utilités	Chargé d'Exploitation Utilités	Chargé d'Exploitation Utilités	Ingénieur Support Technique Exploitation	Ingénieur A. T. E.	Ingénieur Exploitation
JP. DUCOLONER	C. LIEUTAUD	J. PETIT	C. CRESPIY	A. MIGNOT	C. AIELLO

**Le Responsable
de l'Organisation
LPU**

D. MUSCAT

ANNEXE 1**SPECIFICATIONS DES DIFFERENTES EAUX**

* EAU BRUTE NON FILTREE (fourniture du Canal de Provence) : Valeur en alarming	PH	:	7 à 9
	Conductivité	:	≤ 500 µs/cm
	Turbidité	:	≤ 50 NTU
	Ca ²⁺	:	≤ 80 mg/l
	Cl ⁻	:	≤ 20 mg/l
	Fer	:	≤ 0,3 mg/l
	T° C	:	5 à 20° C
Métaux dont			
* EAU BRUTE FILTREE Idem Eau brute sauf Turbidité ≤ 10 NTU			
* EAU DECARBONATEE FILTREE	PH	:	9 à 11
	Turbidité	:	≤ 0,6 NTU
	TA	:	≤ 3° F
	TAC	:	≤ 4° F
* EAU EPUREE FROIDE USINE	PH	:	7,8 à 8,8
	Conductivité	:	0,5 à 4 µs/cm
	SiO ₂	:	≤ 40 µg/l
	Teneur en amine	:	0,5 à 3 mg/l
* EAU EPUREE CHAUDE NON PHOSPHATEE (Cogénération) ...	PH	:	8,5 à 9,5
	Conductivité	:	0,5 à 4 µs/cm
	O ₂	:	≤ 6 µg/l
	Pression	:	105 à 111 bar
	SiO ₂	:	≤ 40 µg/l
	Teneur en amines	:	≤ 0,5 à 3 mg/l
* EAU EPUREE CHAUDE PHOSPHATEE (hors Cogénération)	PH	:	8,5 à 9,5
	Conductivité	:	2,7 à 5,2 µs/cm
	O ₂	:	≤ 6 µg/l
	Pression eau HP	:	105 à 111 bar
	Pression eau MP CKIV:	:	35 à 65 bar
	Pression eau MP OE3 :	:	20 à 35 bar
	SiO ₂	:	≤ 40 µg/l
	Teneur en amines	:	≤ 0,5 à 3 mg/l

ANNEXE 2*** DEFINITION DES GRANDEURS TH - TA - TAC** (hors traitement phosphate)

TH : Titre Hydrotimétrique (dureté totale de l'eau).
Teneur globale de l'eau en sels de calcium et de magnésium.

$$TH = [Ca^{2+}] + [Mg^{2+}]$$

TA : Titre alcalimétrique simple.
Mesure de la totalité des hydroxydes et la moitié des carbonates contenus dans l'eau.

$$TA = [OH^{-}] + \frac{1}{2} [CO_3^{2-}]$$

TAC : Titre alcalimétrique complet.
Mesure de la totalité des hydroxydes, des carbonates et des hydrogénocarbonates (sachant qu'on ne peut pas avoir les 3 ions en présence simultanément).

$$TAC = [OH^{-}] + [CO_3^{2-}] + [HCO_3^{-}]$$

Les valeurs relatives du TA et du TAC permettent de connaître les doses d'hydroxydes, de carbonates ou de bicarbonates alcalins ou alcalinoterreux contenus dans l'eau.

*** DEFINITION DES GRANDEURS TH - TA - TAC** (dans le cas d'un traitement phosphate)

TH : Inchangé.

TA : Mesure le tiers des phosphates et la moitié des carbonates.

$$TA = \frac{1}{3} [Na_3 PO_4] + \frac{1}{2} [Na_2 CO_3]$$

TAC : Mesure les 2 tiers des phosphates et la totalité des carbonates.

$$TAC = \frac{2}{3} [Na_3 PO_4] + [Na_2 CO_3]$$

*** DEFINITION DU MILLI-EQUIVALENT = (meq/l) et DU DEGRE FRANCAIS (°F)**

. 1 meq/l correspond à 1/1000 de la masse molaire du composé considéré (en g) divisé par la valence

$$\text{ex : } 1 \text{ meq/l de } CaCO_3 \text{ correspond à } \frac{1}{1000} \times \frac{100}{2} = 50 \text{ mg/l de } CaCO_3$$

. Par définition, 1°F correspond à 10 mg/l de $CaCO_3$ soit :

$1^{\circ}F = 1/5 \text{ meq/l}$
